🔬 Lab 3 : Mathematics Typing - Exercices pratiques

📝 Exercice 3.8 (page 31-32)

Voici les exercices pratiques pour maîtriser le mode mathématique :

1. Conversion entre modes inline et display

Objectif : Comparer l'affichage des mêmes formules en mode inline et display.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Mode inline vs Display}

Mode inline : $E = mc^2$, $y = ax^2 + bx + c$, $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)
}{2}$

Même formules en mode display :
\[
E = mc^2
\]
\[
y = ax^2 + bx + c
\]
\[
\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
\]

\end{document}
```

2. Lettres grecques majuscules et minuscules

Objectif : Explorer les lettres grecques disponibles.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

\section*{Lettres grecques}

Minuscules : $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$

Majuscules : $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$

\end{document}
```

3. Expérimentation avec les commandes de police

Objectif : Tester l'imbrication des commandes de police.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Commandes de police en mode mathématique}

Police normale : $abcABC123$

Roman : $\mathrm{abcABC123}$

Italique texte : $\mathit{abcABC123}$

Gras : $\mathbf{abcABC123}$

Sans serif : $\mathsf{abcABC123}$

Machine à écrire : $\mathtt{abcABC123}$

\section*{Imbrication des commandes}
```

```
Test d'imbrication : $\mathbf{\mathit{texte}}$

Combinaison : $\mathbf{x} + \mathit{y} = \mathsf{z}$

\end{document}
```

4. Options de classe document pour les équations

Objectif : Tester les options `fleqn` et `leqno`.

Fichier 1 : avec option `fleqn`

latex

```latex
\documentclass[fleqn]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Équations alignées à gauche}

Équation simple :
\[
E = mc^2
\]

Équation complexe :
\[
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}
\]

Équation numérotée :
\begin{equation}
a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}

\end{document}
```

Fichier 2 : avec option `leqno`

latex

```latex
\documentclass[leqno]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Numéros d'équation à gauche}

Équation numérotée à gauche :
\begin{equation}
e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}

Autre équation :
\begin{equation}
F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}
\end{equation}

\end{document}
```

Fichier 3 : avec les deux options

latex

```latex
\documentclass[fleqn,leqno]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Équations à gauche avec numéros à gauche}

\begin{equation}
\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^
2}
\end{equation}

\begin{equation}
\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}
\end{equation}

\end{document}
```

🎯 Exercices supplémentaires pour approfondir

5. Utilisation avancée d'amsmath

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Environnements avancés d'amsmath}

Alignement multiple :
\begin{align*}
x &= y + z & a &= b + c \\
x^2 &= y^2 + 2yz + z^2 & a^2 &= b^2 + 2bc + c^2
\end{align*}

Rassemblement d'équations :
\begin{gather*}
e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\
\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \\
\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}
\end{gather*}

Équation multiligne :
\begin{multline*}
p(x) = 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 \\
- 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3
\end{multline*}

\end{document}
```

6. Mathématiques en gras avec bm

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{bm}
```

```latex
\begin{document}

\section*{Mathématiques en gras}

Avec \verb|\boldmath| :
{\boldmath
\[
\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}
\]
}

Avec \verb|\bm| :
\[
\bm{\nabla} \times \bm{E} = -\frac{\partial \bm{B}}{\partial t}
\]

Mélange de gras et normal :
\[
\bm{F} = q(\bm{E} + \bm{v} \times \bm{B})
\]

\end{document}
```

💡 Conseils pour votre lab 3

1. **Commencez simple** : Testez d'abord les exemples de base
2. **Compilez souvent** : Vérifiez régulièrement le résultat PDF
3. **Gérez les erreurs** : Si LaTeX plante, tapez `x` + `Enter` pour sortir
4. **Utilisez les commentaires** : `%` pour documenter votre code
5. **Expérimentez** : Modifiez les paramètres pour voir les effets

📋 Checklist de validation

- Mode inline vs display fonctionne
- Lettres grecques correctement affichées
- Commandes de police testées et imbriquées
- Options `fleqn` et `leqno` testées
- Environnements `amsmath` maîtrisés

- Package `bm` pour les mathématiques en gras utilisé

Souhaitez-vous que je développe davantage un aspect particulier ou que je vous aide avec des problèmes spécifiques que vous rencontrez dans ces exercices ?

Merci bien , envoyez la version anglaise de l'exercice effectuer svp

🔬 Lab 3: Mathematics Typing - Practical Exercises

📝 Exercise 3.8 (pages 31-32)

Here are the practical exercises to master mathematical mode:

1. Converting Between Inline and Display Modes

Objective: Compare the display of the same formulas in inline and display modes.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Inline vs Display Mode}

Inline mode: $E = mc^2$, $y = ax^2 + bx + c$, $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Same formulas in display mode:
\[
E = mc^2
\]
\[
y = ax^2 + bx + c
\]
\[
\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
\]
```

```latex
\end{document}
```

2. Uppercase and Lowercase Greek Letters

Objective: Explore available Greek letters.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

\section*{Greek Letters}

Lowercase: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \io
ta, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi,
\chi, \psi, \omega$

Uppercase: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi
, \Psi, \Omega$

\end{document}
```

3. Experimenting with Font Commands

Objective: Test nesting font commands.

latex

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Font Commands in Math Mode}

Normal font: $abcABC123$

Roman: $\mathrm{abcABC123}$

Text italic: $\mathit{abcABC123}$
```

```
Bold: $\mathbf{abcABC123}$

Sans serif: $\mathsf{abcABC123}$

Typewriter: $\mathtt{abcABC123}$

\section*{Nesting Commands}

Nesting test: $\mathbf{\mathit{text}}$

Combination: $\mathbf{x} + \mathit{y} = \mathsf{z}$

\end{document}
```

4. Document Class Options for Equations

Objective: Test `fleqn` and `leqno` options.

File 1: with `fleqn` option

latex

```
\documentclass[fleqn]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Left-Aligned Equations}

Simple equation:
\[
E = mc^2
\]

Complex equation:
\[
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}
\]

Numbered equation:
```

```latex
\begin{equation}
a^2 + b^2 = c^2
\end{equation}

\end{document}
```

File 2: with `leqno` option

```latex
\documentclass[leqno]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Left-Side Equation Numbers}

Left-numbered equation:
\begin{equation}
e^{i\pi} + 1 = 0
\end{equation}

Another equation:
\begin{equation}
F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}
\end{equation}

\end{document}
```

File 3: with both options

```latex
\documentclass[fleqn,leqno]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Left-Aligned Equations with Left-Side Numbers}

\begin{equation}
```

```
\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^
2}
\end{equation}

\begin{equation}
\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}
\end{equation}

\end{document}
```

🎯 Additional Exercises for Deepening Understanding

5. Advanced amsmath Usage

latex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\section*{Advanced amsmath Environments}

Multiple alignment:
\begin{align*}
x &= y + z & a &= b + c \\
x^2 &= y^2 + 2yz + z^2 & a^2 &= b^2 + 2bc + c^2
\end{align*}

Equation gathering:
\begin{gather*}
e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\
\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \\
\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}
\end{gather*}

Multiline equation:
\begin{multline*}
p(x) = 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 \\
- 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3
```

```latex
\end{multline*}

\end{document}
```

6. Bold Mathematics with bm

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{bm}

\begin{document}

\section*{Bold Mathematics}

With \verb|\boldmath|:
{\boldmath
\[
\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}
\]
}

With \verb|\bm|:
\[
\bm{\nabla} \times \bm{E} = -\frac{\partial \bm{B}}{\partial t}
\]

Mixed bold and normal:
\[
\bm{F} = q(\bm{E} + \bm{v} \times \bm{B})
\]

\end{document}
```

💡 Tips for Your Lab 3

1. **Start simple**: Test basic examples first
2. **Compile often**: Regularly check the PDF result
3. **Manage errors**: If LaTeX crashes, type `x` + `Enter` to exit

4. **Use comments**: `%` to document your code
5. **Experiment**: Modify parameters to see the effects

📋 Validation Checklist

- Inline vs display mode works
- Greek letters displayed correctly
- Font commands tested and nested
- `fleqn` and `leqno` options tested
- `amsmath` environments mastered
- `bm` package for bold mathematics used